QUY ĐỊNH ĐỀ TÀI

1. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

– Giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức của bốn chương để giải quyết một bài toán thực tế bằng Python.

– Rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, mô hình hóa dữ liệu, thiết kế lớp, tổ chức chương trình và kiểm thử.

– Xây dựng ứng dụng có giao diện Tkinter rõ ràng, xử lý dữ liệu an toàn và lưu trữ bằng file JSON hoặc CSV.

– Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ, quản lý tiến độ, viết báo cáo và trình bày sản phẩm.

2. YÊU CẦU CHUNG CỦA ĐỀ TÀI

1. Hình thức thực hiện

– Thực hiện theo nhóm từ 2 đến 3 sinh viên. Trường hợp lớp có sĩ số đặc biệt, giảng viên quyết định quy mô nhóm phù hợp.

– Mỗi nhóm thực hiện một đề tài riêng.

– Nhóm phải lập bảng phân công công việc và ghi nhận mức độ đóng góp của từng thành viên.

– Mọi thành viên phải hiểu và trình bày được phần việc của mình khi giảng viên đặt câu hỏi.

2. Yêu cầu về kiến thức Python cơ bản

– Sử dụng đúng kiểu dữ liệu số, chuỗi, list, tuple, set và dictionary.

– Vận dụng câu lệnh điều kiện, vòng lặp, hàm và tham số để tổ chức xử lý.

– Tách chương trình thành các module hoặc file nguồn có chức năng rõ ràng.

– Không viết toàn bộ chương trình trong một hàm hoặc một file duy nhất.

3. Yêu cầu về lập trình hướng đối tượng

– Thiết kế tối thiểu 4 lớp nghiệp vụ, trong đó có lớp dữ liệu và lớp quản lý.

– Sử dụng constructor, thuộc tính, phương thức, đóng gói và kiểm tra dữ liệu.

– Vận dụng ít nhất một trong các nội dung: kế thừa, đa hình, lớp trừu tượng hoặc ghi đè phương thức.

– Có sơ đồ lớp hoặc bảng mô tả lớp, thuộc tính và phương thức trong báo cáo.

4. Yêu cầu về lưu trữ và xử lý dữ liệu

– Lưu dữ liệu chính bắt buộc bằng JSON; có thể kết hợp CSV hoặc file văn bản cho chức năng nhập, xuất hoặc nhật ký hoạt động.

– Có chức năng tạo mới, đọc, cập nhật, xóa và tìm kiếm dữ liệu.

– Đọc và ghi file bằng with; xử lý trường hợp file không tồn tại, file rỗng hoặc dữ liệu sai định dạng.

– Không làm mất dữ liệu khi chương trình gặp lỗi; nên có chức năng sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu.

5. Yêu cầu về xử lý lỗi và kiểm tra dữ liệu

– Sử dụng try...except phù hợp; không dùng except trống cho mọi lỗi.

– Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, kiểu dữ liệu, miền giá trị, trùng mã và các ràng buộc nghiệp vụ.

– Sử dụng Regular Expression để kiểm tra tối thiểu hai loại dữ liệu như email, số điện thoại, mã định danh hoặc ngày tháng.

– Thông báo lỗi rõ ràng, không để ứng dụng dừng đột ngột khi người dùng nhập sai.

6. Yêu cầu về giao diện Tkinter

– Có cửa sổ chính, tiêu đề, menu hoặc thanh chức năng và vùng hiển thị dữ liệu.

– Sử dụng tối thiểu 6 loại widget phù hợp, ví dụ Label, Entry, Button, Combobox, Checkbutton, Radiobutton, Text, Listbox hoặc Treeview.

– Sử dụng Layout Manager hợp lý; không trộn pack() và grid() trong cùng một vùng chứa.

– Có ít nhất một thành phần nâng cao như Treeview, DateEntry, Canvas, Menu, Colorchooser hoặc Custom Widget.

– Xử lý sự kiện bằng command hoặc bind(); có xác nhận khi xóa, thoát hoặc thực hiện thao tác quan trọng.

– Giao diện phải co giãn hợp lý, dễ sử dụng và thống nhất về font, màu sắc, khoảng cách.

7. Yêu cầu về chức năng

– Có ít nhất 8 chức năng nghiệp vụ, trong đó bắt buộc có CRUD và tìm kiếm/lọc.

– Có ít nhất một chức năng thống kê, tổng hợp hoặc trực quan hóa bằng Canvas.

– Bắt buộc có đăng nhập, tạo tài khoản và phân quyền tối thiểu hai vai trò: Quản trị viên và Người dùng thông thường.

– Có chức năng nhập dữ liệu mẫu hoặc sinh dữ liệu kiểm thử bằng module random khi phù hợp.

– Có chức năng xuất báo cáo hoặc kết quả ra file văn bản, CSV hoặc JSON.

– Bắt buộc có chức năng Crawl dữ liệu hoặc sử dụng API, xử lý và lưu kết quả vào file JSON.

8. Yêu cầu về kỹ thuật

– Sử dụng module sys cho thông tin môi trường, tham số dòng lệnh hoặc mã thoát trong một tiện ích phụ trợ nếu phù hợp.

– Có ít nhất một Custom Widget hoặc một thành phần được kế thừa và mở rộng từ widget Tkinter chuẩn.

– Có file cấu hình hoặc hằng số riêng cho đường dẫn dữ liệu, tham số mặc định hoặc thiết lập giao diện.

– Mã nguồn tuân thủ quy tắc đặt tên, có chú thích cho phần xử lý quan trọng và không chứa thông tin nhạy cảm.

9. Yêu cầu về kiểm thử

– Xây dựng tối thiểu 10 trường hợp kiểm thử, gồm dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ và trường hợp biên.

– Có bảng kiểm thử ghi đầu vào, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và trạng thái.

– Kiểm thử các chức năng đọc/ghi file, tìm kiếm, cập nhật, xóa, đăng nhập và thống kê.

– Chạy thử ứng dụng trên ít nhất hai máy hoặc hai tài khoản người dùng khác nhau nếu có điều kiện.

10. Yêu cầu về tiến độ

– Tuần 1–2: đăng ký đề tài, thành viên, mục tiêu, phạm vi và dữ liệu.

– Tuần 3–5: phân tích yêu cầu, thiết kế lớp, thiết kế giao diện và cấu trúc dữ liệu.

– Tuần 6–9: xây dựng chức năng nghiệp vụ, lưu file, xử lý lỗi và kiểm thử bước đầu.

– Sau tuần 10: báo cáo tiến độ theo quy định đánh giá giai đoạn 1.

– Tuần 11–14: hoàn thiện giao diện, thống kê, kiểm thử, tài liệu và đóng gói.

– Sau khi kết thúc Chương 4: báo cáo cuối kỳ, trình bày và demo sản phẩm.

11. Hồ sơ nộp

– Mã nguồn đầy đủ, có cấu trúc thư mục rõ ràng.

– File dữ liệu JSON/CSV mẫu và hướng dẫn tạo lại dữ liệu.

– Báo cáo Word và PDF theo mẫu của giảng viên.

– File trình chiếu dùng để báo cáo.

– Video demo ngắn hoặc ảnh chụp các chức năng chính nếu được yêu cầu.

– File thực thi hoặc bộ cài đặt đã đóng gói, kèm hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

12. Quy định về trung thực học thuật

– Không sao chép toàn bộ mã nguồn từ nhóm khác hoặc từ Internet.

– Mọi thư viện, đoạn mã tham khảo hoặc dữ liệu bên ngoài phải được ghi nguồn.

– Nhóm phải giải thích được mã nguồn đã nộp; phần không giải thích được có thể không được công nhận.

– Việc sử dụng công cụ AI phải tuân theo quy định của giảng viên và phải kiểm tra, chỉnh sửa, chịu trách nhiệm về sản phẩm.

IV. QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

1. Mô tả yêu cầu

– Sinh viên phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Python, tổ chức theo hướng đối tượng và sử dụng thư viện Tkinter để xây dựng giao diện người dùng.

– Ứng dụng phải giải quyết một bài toán quản lý thông tin cụ thể, có đầy đủ các chức năng Create, Read, Update, Delete và Search (CRUD + Search).

– Dữ liệu chính của ứng dụng bắt buộc lưu trong file; không sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để thay thế yêu cầu này.

– Sản phẩm phải tích hợp kiến thức Python cơ bản, OOP, xử lý file, ngoại lệ, Regular Expression, Tkinter, Layout Manager và xử lý sự kiện.

2. Chi tiết yêu cầu

2.1. Giao diện người dùng

– Sử dụng Tkinter để xây dựng giao diện rõ ràng, dễ thao tác và thống nhất về font chữ, màu sắc, khoảng cách và bố cục.

– Giao diện phải thể hiện rõ các chức năng thêm, xem, cập nhật, xóa và tìm kiếm dữ liệu.

– Sử dụng Layout Manager phù hợp; không dùng pack() và grid() trong cùng một vùng chứa.

– Có Treeview hoặc Listbox để hiển thị dữ liệu; có Messagebox để thông báo và xác nhận các thao tác quan trọng.

– Khuyến khích sử dụng Menu, Canvas, DateEntry, Colorchooser hoặc Custom Widget phù hợp với đề tài.

2.2. Chức năng CRUD và tìm kiếm

– Create: cho phép thêm mới dữ liệu; kiểm tra đầy đủ trường bắt buộc, kiểu dữ liệu, định dạng và trùng mã.

– Read: đọc dữ liệu từ file JSON và hiển thị đầy đủ trên giao diện khi ứng dụng khởi động hoặc khi người dùng yêu cầu làm mới.

– Update: cho phép chọn và chỉnh sửa bản ghi hiện có; dữ liệu sau cập nhật phải được ghi trở lại file JSON.

– Delete: cho phép xóa bản ghi; phải có hộp thoại xác nhận và xử lý các ràng buộc dữ liệu liên quan.

– Search: hỗ trợ tìm kiếm theo ít nhất hai tiêu chí; khuyến khích bổ sung lọc, sắp xếp và tìm kiếm gần đúng.

2.3. Đọc và ghi file JSON

– Có các hàm hoặc lớp riêng để đọc, ghi, cập nhật và sao lưu dữ liệu JSON.

– Sử dụng with khi làm việc với file; xử lý trường hợp file chưa tồn tại, file rỗng, sai định dạng hoặc không có quyền truy cập.

– Dữ liệu phải được ghi an toàn, hạn chế mất dữ liệu khi chương trình lỗi; khuyến khích tạo file sao lưu trước khi ghi đè.

– File JSON phải được nộp kèm mã nguồn và có dữ liệu mẫu đủ để kiểm tra các chức năng.

2.4. Crawl dữ liệu hoặc sử dụng API

– Mỗi đề tài bắt buộc thực hiện ít nhất một chức năng lấy dữ liệu từ nguồn bên ngoài bằng Crawl dữ liệu hoặc API.

– Nhóm lựa chọn thư viện phù hợp như requests, urllib, BeautifulSoup hoặc thư viện hỗ trợ API tương ứng.

– Dữ liệu thu được phải được làm sạch, kiểm tra, chuyển đổi và lưu vào file JSON để sử dụng trong ứng dụng.

– Phải xử lý lỗi kết nối, thời gian chờ, dữ liệu thiếu và trường hợp nguồn dữ liệu không phản hồi.

– Nguồn website hoặc API phải được ghi rõ trong báo cáo; việc thu thập dữ liệu phải tuân thủ điều khoản sử dụng của nguồn.

2.5. Tài khoản người dùng và phân quyền

– Ứng dụng phải có chức năng tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và đổi mật khẩu.

– Có tối thiểu hai vai trò: Quản trị viên và Người dùng thông thường.

– Quản trị viên được sử dụng đầy đủ chức năng; người dùng thông thường chỉ được sử dụng các chức năng được phân quyền.

– Thông tin tài khoản được lưu trong file JSON riêng; mật khẩu không hiển thị trực tiếp trên giao diện.

– Khuyến khích mã hóa hoặc băm mật khẩu và ghi nhật ký đăng nhập hoặc thao tác quan trọng.

2.6. Lập trình hướng đối tượng

– Chương trình phải được xây dựng theo hướng đối tượng, có các lớp dữ liệu, lớp quản lý nghiệp vụ, lớp xử lý file và lớp giao diện phù hợp.

– Vận dụng constructor, thuộc tính, phương thức, đóng gói và ít nhất một nội dung kế thừa, đa hình, lớp trừu tượng hoặc ghi đè phương thức.

– Không viết toàn bộ chương trình trong một file hoặc một hàm duy nhất; mã nguồn phải được chia module rõ ràng.

2.7. Kiểm tra dữ liệu và xử lý ngoại lệ

– Kiểm tra dữ liệu nhập bằng điều kiện và Regular Expression đối với các trường như email, số điện thoại, mã định danh hoặc ngày tháng.

– Sử dụng try...except phù hợp; không dùng except trống để bỏ qua mọi lỗi.

– Thông báo lỗi phải rõ ràng, hướng dẫn người dùng cách sửa và không làm ứng dụng dừng đột ngột.

– Thực hiện kiểm thử các trường hợp hợp lệ, không hợp lệ và trường hợp biên trước khi nộp sản phẩm.

2.8. Đóng gói ứng dụng

– Đóng gói ứng dụng thành file thực thi hoặc bộ cài đặt để có thể chạy trên máy không mở trực tiếp mã nguồn.

– Có hướng dẫn cài đặt, yêu cầu phiên bản Python, thư viện phụ thuộc và cách khởi tạo dữ liệu ban đầu.

– Kiểm tra lại file đóng gói trên một máy khác hoặc môi trường khác trước khi nộp.

3. Thang điểm phần ứng dụng

STT	Tiêu chí	Điểm
1	Giao diện người dùng Tkinter	2,0
2	Chức năng CRUD và tìm kiếm	3,0
3	Đọc và ghi file JSON	2,0
4	Crawl dữ liệu hoặc sử dụng API	1,0
5	Tạo tài khoản và phân quyền	1,0
6	Đóng gói ứng dụng	1,0
	Tổng cộng	10,0

4. Hình thức và thời gian báo cáo

– Nộp sản phẩm trước Buổi 14 theo thời hạn được công bố trên Classroom.

– Báo cáo và demo ứng dụng vào Buổi 15 bằng file trình chiếu PowerPoint.

– Nhóm in quyển báo cáo theo mẫu và mang theo khi báo cáo.

– Mỗi thành viên phải tham gia trình bày hoặc trả lời câu hỏi về phần việc được phân công.

5. Hồ sơ nộp trên Classroom

– Toàn bộ mã nguồn, thư mục tài nguyên và file cấu hình cần thiết.

– Các file, dữ liệu mẫu và dữ liệu lấy từ Crawl/API.

– File Word báo cáo và bản PDF nếu giảng viên yêu cầu.

– File PowerPoint dùng để báo cáo.

– File thực thi hoặc bộ cài đặt đã đóng gói.

– File hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và danh sách thư viện phụ thuộc.

6. Lưu ý khi thực hiện

– Nhóm phải lập trình theo hướng đối tượng và tuân thủ cấu trúc mã nguồn đã thiết kế.

– Ứng dụng phải được kiểm thử và gỡ lỗi kỹ để hoạt động ổn định, dữ liệu chính xác và giao diện mượt mà.

– Mọi thư viện, dữ liệu, API và đoạn mã tham khảo phải được ghi nguồn trong báo cáo.

– Bài nộp phải đúng thời hạn; trường hợp nộp trễ hoặc thiếu thành phần được xử lý theo quy định của giảng viên.

– Nhóm phải giải thích được mã nguồn, thuật toán và các chức năng đã thực hiện; nội dung không giải thích được có thể không được công nhận.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI

STT	Tiêu chí	Nội dung đánh giá	Điểm tối đa
1	Vận dụng Python cơ bản	Kiểu dữ liệu, câu lệnh, hàm, module và tổ chức mã nguồn	1,5
2	Thiết kế hướng đối tượng	Lớp, đối tượng, đóng gói, kế thừa/đa hình, cấu trúc hợp lý	2,0
3	Xử lý dữ liệu và ngoại lệ	JSON/CSV, file, Regex, kiểm tra dữ liệu, try...except	1,5
4	Chức năng nghiệp vụ	CRUD, tìm kiếm, lọc, thống kê, tính đúng đắn	2,0
5	Giao diện Tkinter	Widget, layout, Treeview/Canvas, sự kiện, khả năng sử dụng	1,5
6	Kiểm thử và độ ổn định	Trường hợp kiểm thử, xử lý biên, không dừng đột ngột	0,5

7	Báo cáo và làm việc nhóm	Tài liệu, trình bày, phân công, trả lời câu hỏi	1,0

VI. DANH MỤC 30 ĐỀ TÀI

STT	Tên đề tài	Nhóm lĩnh vực
1	Hệ thống quản lý mượn thiết bị phòng thực hành	Giáo dục – trường học
2	Ứng dụng quản lý phòng máy và lịch bảo trì	Giáo dục – trường học
3	Hệ thống quản lý đăng ký học phần	Giáo dục – trường học
4	Ứng dụng quản lý câu lạc bộ sinh viên	Giáo dục – trường học
5	Hệ thống quản lý học bổng	Giáo dục – trường học
6	Ứng dụng quản lý thực tập doanh nghiệp	Giáo dục – trường học
7	Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi	Giáo dục – trường học
8	Ứng dụng quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên	Giáo dục – trường học
9	Hệ thống quản lý lịch trực phòng thí nghiệm	Giáo dục – trường học
10	Ứng dụng quản lý kho nguyên liệu quán ăn	Kinh doanh – vận hành
11	Hệ thống quản lý đặt bàn nhà hàng	Kinh doanh – vận hành
12	Ứng dụng quản lý đơn hàng giao nhận nội bộ	Kinh doanh – vận hành
13	Hệ thống quản lý lịch khám phòng khám nhỏ	Kinh doanh – vận hành
14	Ứng dụng quản lý lịch tiêm chủng	Y tế – sức khỏe
15	Hệ thống quản lý chế độ dinh dưỡng cá nhân	Y tế – sức khỏe
16	Ứng dụng theo dõi luyện tập thể thao	Y tế – sức khỏe
17	Hệ thống quản lý thuê xe tự lái	Dịch vụ – đời sống

18	Ứng dụng quản lý bãi đỗ xe	Dịch vụ – đời sống
19	Hệ thống quản lý tour và lịch trình du lịch	Dịch vụ – đời sống
20	Ứng dụng quản lý ký túc xá	Dịch vụ – đời sống
21	Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ	Quản trị – doanh nghiệp
22	Ứng dụng quản lý đề xuất mua sắm nội bộ	Quản trị – doanh nghiệp
23	Hệ thống quản lý tuyển dụng	Quản trị – doanh nghiệp
24	Ứng dụng quản lý bảo hành sản phẩm	Quản trị – doanh nghiệp
25	Hệ thống quản lý sự cố công nghệ thông tin	Quản trị – doanh nghiệp
26	Hệ thống quản lý quy trình Kanban	Quản trị – doanh nghiệp
27	Ứng dụng mô phỏng hàng đợi phục vụ	Mô phỏng – công cụ học tập
28	Hệ thống trực quan hóa thuật toán sắp xếp	Mô phỏng – công cụ học tập
29	Ứng dụng mô phỏng tìm đường trên lưới	Mô phỏng – công cụ học tập
30	Trình kiểm tra và trích xuất dữ liệu bằng Regular Expression	Mô phỏng – công cụ học tập

VII. MÔ TẢ CHI TIẾT 30 ĐỀ TÀI

Đề tài 1. Hệ thống quản lý mượn thiết bị phòng thực hành

Mục tiêu: Quản lý thiết bị, người mượn, phiếu mượn và tình trạng trả thiết bị trong phòng thực hành.

Dữ liệu chính: Thiết bị, loại thiết bị, sinh viên/giảng viên, phiếu mượn, chi tiết mượn, lịch sử hư hỏng.

Chức năng bắt buộc:

– Quản lý danh mục thiết bị và số lượng khả dụng.

– Lập phiếu mượn/trả; kiểm tra thiết bị đang được mượn.

– Tìm kiếm theo mã, tên, loại và trạng thái.

– Cảnh báo trả trễ, thiết bị hư hỏng hoặc số lượng dưới mức tối thiểu.

– Thống kê lượt mượn theo tháng và loại thiết bị.

Yêu cầu giao diện: Treeview hiển thị thiết bị và phiếu mượn; DateEntry chọn ngày; Canvas vẽ biểu đồ lượt mượn.

Nội dung nâng cao: Phân quyền quản trị viên và người mượn; sinh mã phiếu tự động; xuất biên bản mượn.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 2. Ứng dụng quản lý phòng máy và lịch bảo trì

Mục tiêu: Theo dõi máy tính, cấu hình, tình trạng và kế hoạch bảo trì định kỳ.

Dữ liệu chính: Phòng máy, máy tính, linh kiện, lịch bảo trì, phiếu sửa chữa, kỹ thuật viên.

Chức năng bắt buộc:

– Quản lý danh sách máy theo phòng.

– Ghi nhận lỗi, sửa chữa và thay linh kiện.

– Lập lịch bảo trì và cảnh báo công việc sắp đến hạn.

– Lọc máy theo trạng thái hoạt động.

– Thống kê tỷ lệ máy lỗi và chi phí bảo trì.

Yêu cầu giao diện: Giao diện nhiều Frame; Treeview; màu dòng theo trạng thái; Canvas biểu đồ tỷ lệ hoạt động.

Nội dung nâng cao: Custom StatusBadge hiển thị trạng thái; nhật ký thay đổi; sao lưu dữ liệu tự động.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 3. Hệ thống quản lý đăng ký học phần

Mục tiêu: Mô phỏng quy trình sinh viên đăng ký lớp học phần và kiểm tra điều kiện đăng ký.

Dữ liệu chính: Sinh viên, môn học, lớp học phần, giảng viên, đăng ký, lịch học.

Chức năng bắt buộc:

– Quản lý môn và lớp học phần.

– Đăng ký/hủy đăng ký; kiểm tra sĩ số.

– Kiểm tra trùng lịch và học phần tiên quyết giả lập.

– Tìm lớp theo môn, giảng viên, thứ học.

– Thống kê số lượng đăng ký theo lớp.

Yêu cầu giao diện: Combobox chọn môn; Treeview lịch học; Canvas hiển thị thời khóa biểu tuần.

Nội dung nâng cao: Phân quyền sinh viên/quản trị; sinh dữ liệu lớp bằng random; xuất thời khóa biểu.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 4. Ứng dụng quản lý câu lạc bộ sinh viên

Mục tiêu: Quản lý thành viên, ban phụ trách, sự kiện và mức độ tham gia hoạt động.

Dữ liệu chính: Thành viên, ban, sự kiện, đăng ký tham gia, điểm hoạt động, khoản thu.

Chức năng bắt buộc:

– Quản lý hồ sơ thành viên.

– Tạo sự kiện và đăng ký tham gia.

– Ghi nhận điểm danh và điểm hoạt động.

– Theo dõi khoản thu hội phí.

– Thống kê thành viên tích cực và sự kiện đông người.

Yêu cầu giao diện: Notebook nhiều tab; Treeview; DateEntry; biểu đồ hoạt động trên Canvas.

Nội dung nâng cao: Tạo thẻ thành viên có mã QR giả lập; Custom MemberCard; gửi thông báo trong ứng dụng.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 5. Hệ thống quản lý học bổng

Mục tiêu: Tiếp nhận hồ sơ, xét điều kiện và theo dõi kết quả học bổng.

Dữ liệu chính: Sinh viên, loại học bổng, hồ sơ, tiêu chí, minh chứng, kết quả xét.

Chức năng bắt buộc:

– Khai báo loại học bổng và tiêu chí.

– Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra dữ liệu.

– Tính điểm xét theo trọng số.

– Lọc hồ sơ đủ/không đủ điều kiện.

– Thống kê kinh phí và danh sách đạt.

Yêu cầu giao diện: Form nhập hồ sơ; Treeview; Progressbar/Custom ScoreMeter; biểu đồ kết quả.

Nội dung nâng cao: Kế thừa các lớp học bổng; đa hình phương thức tính điểm; xuất danh sách trúng tuyển.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 6. Ứng dụng quản lý thực tập doanh nghiệp

Mục tiêu: Quản lý sinh viên thực tập, doanh nghiệp, giảng viên hướng dẫn và tiến độ báo cáo.

Dữ liệu chính: Sinh viên, doanh nghiệp, vị trí thực tập, giảng viên, nhật ký, báo cáo, đánh giá.

Chức năng bắt buộc:

– Đăng ký doanh nghiệp và vị trí.

– Phân công giảng viên hướng dẫn.

– Cập nhật nhật ký thực tập hằng tuần.

– Theo dõi tiến độ, hạn nộp và đánh giá.

– Thống kê sinh viên theo doanh nghiệp và mức hoàn thành.

Yêu cầu giao diện: Treeview, DateEntry, Text nhật ký, Canvas biểu đồ tiến độ.

Nội dung nâng cao: Cảnh báo quá hạn; phân quyền 3 vai trò; Custom ProgressCard cho từng sinh viên.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 7. Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi

Mục tiêu: Quản lý câu hỏi theo môn, chủ đề, mức độ và tạo đề kiểm tra ngẫu nhiên.

Dữ liệu chính: Môn học, chủ đề, câu hỏi, phương án, đáp án, đề thi, kết quả.

Chức năng bắt buộc:

– CRUD ngân hàng câu hỏi.

– Kiểm tra nội dung và đáp án.

– Tạo đề theo ma trận mức độ bằng sample().

– Trộn thứ tự câu và phương án với seed.

– Chấm điểm và thống kê theo chủ đề.

Yêu cầu giao diện: Treeview câu hỏi; Text nội dung; form tạo đề; Canvas biểu đồ kết quả.

Nội dung nâng cao: Custom QuestionEditor; tái lập đề theo seed; xuất đề và đáp án ra file.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 8. Ứng dụng quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên

Mục tiêu: Theo dõi đề tài, nhóm sinh viên, giảng viên hướng dẫn, tiến độ và sản phẩm nghiên cứu.

Dữ liệu chính: Đề tài, sinh viên, giảng viên, mốc tiến độ, sản phẩm, nhận xét, điểm.

Chức năng bắt buộc:

– Đăng ký và duyệt đề tài.

– Quản lý thành viên, vai trò và giảng viên hướng dẫn.

– Cập nhật mốc tiến độ.

– Lưu sản phẩm và nhận xét.

– Thống kê đề tài theo lĩnh vực và trạng thái.

Yêu cầu giao diện: Notebook; Treeview; DateEntry; Canvas timeline.

Nội dung nâng cao: Custom MilestoneWidget; cảnh báo trễ; phân quyền; xuất phiếu tổng hợp.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 9. Hệ thống quản lý lịch trực phòng thí nghiệm

Mục tiêu: Phân công ca trực, theo dõi đổi ca và bảo đảm công bằng giữa các thành viên.

Dữ liệu chính: Thành viên, ca trực, phòng, lịch trực, yêu cầu đổi ca, điểm vi phạm.

Chức năng bắt buộc:

– Tạo lịch trực theo tuần/tháng.

– Phân công tự động bằng random có seed.

– Hạn chế trực liên tiếp và cân bằng số ca.

– Xử lý yêu cầu đổi ca.

– Thống kê số ca và vi phạm.

Yêu cầu giao diện: Canvas lịch tuần; Treeview danh sách ca; màu trạng thái.

Nội dung nâng cao: Thuật toán phân công có ràng buộc; Custom ShiftCard; xuất lịch.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 10. Ứng dụng quản lý kho nguyên liệu quán ăn

Mục tiêu: Quản lý nguyên liệu, nhập xuất kho, định mức món và cảnh báo tồn kho.

Dữ liệu chính: Nguyên liệu, nhà cung cấp, phiếu nhập, phiếu xuất, món ăn, định mức.

Chức năng bắt buộc:

– CRUD nguyên liệu và nhà cung cấp.

– Nhập/xuất kho và cập nhật tồn.

– Tính lượng nguyên liệu cần theo số suất món.

– Cảnh báo sắp hết hoặc sắp hết hạn.

– Thống kê giá trị kho và nguyên liệu tiêu thụ.

Yêu cầu giao diện: Treeview tồn kho; DateEntry; Canvas biểu đồ tồn.

Nội dung nâng cao: Lớp trừu tượng giao dịch kho; phân quyền; xuất báo cáo nhập xuất.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 11. Hệ thống quản lý đặt bàn nhà hàng

Mục tiêu: Quản lý sơ đồ bàn, khách đặt chỗ, thời gian và trạng thái phục vụ.

Dữ liệu chính: Bàn, khu vực, khách hàng, đặt bàn, món đặt trước, hóa đơn cọc.

Chức năng bắt buộc:

– Hiển thị sơ đồ bàn.

– Đặt/hủy/chuyển bàn; kiểm tra trùng thời gian.

– Lưu thông tin khách và tiền cọc.

– Tìm đặt bàn theo số điện thoại hoặc ngày.

– Thống kê tỷ lệ sử dụng bàn.

Yêu cầu giao diện: Canvas sơ đồ bàn kéo thả; DateEntry; màu bàn theo trạng thái.

Nội dung nâng cao: Custom TableWidget; nhắc lịch; phân quyền lễ tân/quản lý.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 12. Ứng dụng quản lý đơn hàng giao nhận nội bộ

Mục tiêu: Theo dõi đơn hàng từ khi tạo đến khi giao thành công hoặc hoàn trả.

Dữ liệu chính: Khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, nhân viên giao, trạng thái, lịch sử cập nhật.

Chức năng bắt buộc:

– Tạo và cập nhật đơn hàng.

– Phân công người giao.

– Theo dõi trạng thái theo quy trình.

– Tìm kiếm theo mã, khách, ngày và trạng thái.

– Thống kê tỷ lệ giao thành công và doanh thu.

Yêu cầu giao diện: Treeview đơn; Canvas mô phỏng luồng trạng thái; Filter panel.

Nội dung nâng cao: Custom TimelineWidget; đa hình phí giao hàng; xuất báo cáo.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 13. Hệ thống quản lý lịch khám phòng khám nhỏ

Mục tiêu: Quản lý bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, phiếu khám và thanh toán cơ bản.

Dữ liệu chính: Bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, lịch hẹn, phiếu khám, dịch vụ.

Chức năng bắt buộc:

– Đăng ký bệnh nhân và đặt lịch.

– Kiểm tra trùng lịch bác sĩ.

– Ghi nhận nội dung khám và dịch vụ.

– Tìm kiếm bệnh nhân, lịch theo ngày.

– Thống kê lượt khám và doanh thu.

Yêu cầu giao diện: DateEntry, Treeview, form nhiều tab, Canvas biểu đồ.

Nội dung nâng cao: Regex kiểm tra mã BHYT/số điện thoại; phân quyền; Custom AppointmentCard.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 14. Ứng dụng quản lý lịch tiêm chủng

Mục tiêu: Theo dõi đối tượng tiêm, loại vaccine, mũi tiêm và lịch nhắc.

Dữ liệu chính: Người tiêm, vaccine, lô vaccine, mũi tiêm, lịch hẹn, phản ứng sau tiêm.

Chức năng bắt buộc:

– Quản lý hồ sơ người tiêm.

– Lập lịch và ghi nhận mũi tiêm.

– Kiểm tra khoảng cách giữa các mũi.

– Cảnh báo lịch sắp tới và lô sắp hết hạn.

– Thống kê số mũi theo vaccine và tháng.

Yêu cầu giao diện: Treeview, DateEntry, màu cảnh báo, Canvas thống kê.

Nội dung nâng cao: Custom ReminderBadge; kế thừa loại vaccine; xuất lịch nhắc.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 15. Hệ thống quản lý chế độ dinh dưỡng cá nhân

Mục tiêu: Quản lý thực phẩm, khẩu phần, thực đơn và theo dõi năng lượng hằng ngày.

Dữ liệu chính: Thực phẩm, nhóm thực phẩm, bữa ăn, thực đơn, người dùng, mục tiêu năng lượng.

Chức năng bắt buộc:

– CRUD thực phẩm và chỉ số dinh dưỡng.

– Tạo thực đơn theo ngày.

– Tính tổng năng lượng và chất dinh dưỡng.

– Cảnh báo vượt/thiếu mục tiêu.

– Thống kê theo tuần.

Yêu cầu giao diện: Combobox thực phẩm; Treeview khẩu phần; Canvas biểu đồ năng lượng.

Nội dung nâng cao: Random gợi ý thực đơn; Custom NutritionGauge; lưu hồ sơ nhiều người.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 16. Ứng dụng theo dõi luyện tập thể thao

Mục tiêu: Ghi nhận buổi tập, bài tập, thời lượng, cường độ và tiến độ mục tiêu.

Dữ liệu chính: Người dùng, môn tập, bài tập, buổi tập, mục tiêu, chỉ số cơ thể.

Chức năng bắt buộc:

– Tạo kế hoạch luyện tập.

– Ghi nhận kết quả từng buổi.

– Tính tổng thời gian và mức hoàn thành.

– Lọc theo môn/ngày.

– Vẽ biểu đồ tiến độ.

Yêu cầu giao diện: DateEntry, Treeview, Canvas chart, Custom CircularProgress.

Nội dung nâng cao: Nhắc lịch; đa hình tính điểm theo môn; xuất nhật ký.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 17. Hệ thống quản lý thuê xe tự lái

Mục tiêu: Quản lý xe, khách hàng, hợp đồng thuê, giao nhận và phí phát sinh.

Dữ liệu chính: Xe, loại xe, khách hàng, hợp đồng, lịch thuê, biên bản giao nhận.

Chức năng bắt buộc:

– Quản lý xe và trạng thái.

– Lập hợp đồng, kiểm tra trùng lịch.

– Tính tiền thuê, tiền cọc và phí phát sinh.

– Theo dõi trả xe và số km.

– Thống kê doanh thu và tỷ lệ sử dụng xe.

Yêu cầu giao diện: Treeview; DateEntry; Canvas lịch xe; form hợp đồng.

Nội dung nâng cao: Đa hình tính giá theo loại xe; Custom VehicleCard; phân quyền.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 18. Ứng dụng quản lý bãi đỗ xe

Mục tiêu: Quản lý vị trí đỗ, xe vào/ra, vé tháng và doanh thu.

Dữ liệu chính: Vị trí, phương tiện, lượt gửi, vé tháng, bảng giá, ca trực.

Chức năng bắt buộc:

– Hiển thị sơ đồ chỗ đỗ.

– Ghi nhận xe vào/ra.

– Tính phí theo loại xe và thời gian.

– Quản lý vé tháng.

– Thống kê công suất và doanh thu.

Yêu cầu giao diện: Canvas sơ đồ bãi; màu ô theo trạng thái; Treeview lịch sử.

Nội dung nâng cao: Custom ParkingSlot; sinh mã vé; xuất báo cáo ca.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 19. Hệ thống quản lý tour và lịch trình du lịch

Mục tiêu: Quản lý tour, điểm đến, lịch trình, khách đăng ký và chi phí.

Dữ liệu chính: Tour, điểm đến, lịch trình ngày, khách hàng, đăng ký, dịch vụ.

Chức năng bắt buộc:

– Xây dựng lịch trình nhiều ngày.

– Đăng ký khách và kiểm tra số chỗ.

– Tính giá theo dịch vụ lựa chọn.

– Tìm tour theo ngày, điểm đến, mức giá.

– Thống kê doanh thu và tỷ lệ lấp đầy.

Yêu cầu giao diện: Treeview lịch trình; DateEntry; Canvas bản đồ tuyến đơn giản.

Nội dung nâng cao: Đa hình giá vé; random gợi ý điểm; xuất chương trình tour.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 20. Ứng dụng quản lý ký túc xá

Mục tiêu: Quản lý phòng, sinh viên ở, hợp đồng, điện nước và vi phạm.

Dữ liệu chính: Tòa nhà, phòng, sinh viên, hợp đồng, hóa đơn, vi phạm.

Chức năng bắt buộc:

– Quản lý phòng và số chỗ.

– Xếp sinh viên vào phòng.

– Tính điện nước và phí ở.

– Theo dõi hợp đồng và vi phạm.

– Thống kê phòng trống và công nợ.

Yêu cầu giao diện: Treeview; Canvas sơ đồ tầng; DateEntry; màu cảnh báo.

Nội dung nâng cao: Custom RoomCard; phân quyền; xuất hóa đơn.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 21. Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ

Mục tiêu: Quản lý học viên, khóa học, lớp, giáo viên, học phí và kết quả học tập.

Dữ liệu chính: Học viên, khóa học, lớp, giáo viên, đăng ký, học phí, điểm.

Chức năng bắt buộc:

– CRUD học viên, khóa và lớp.

– Đăng ký lớp; kiểm tra sĩ số.

– Theo dõi học phí và công nợ.

– Nhập điểm, xếp loại.

– Thống kê lớp và doanh thu.

Yêu cầu giao diện: Notebook, Treeview, DateEntry, Canvas biểu đồ điểm.

Nội dung nâng cao: Kế thừa loại khóa; Custom GradeBadge; xuất chứng nhận.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 22. Ứng dụng quản lý đề xuất mua sắm nội bộ

Mục tiêu: Quản lý yêu cầu mua sắm, quy trình duyệt và theo dõi trạng thái thực hiện.

Dữ liệu chính: Nhân viên, phòng ban, đề xuất, mặt hàng, phê duyệt, nhà cung cấp.

Chức năng bắt buộc:

– Tạo đề xuất nhiều mặt hàng.

– Duyệt/từ chối theo vai trò.

– Theo dõi trạng thái và lịch sử xử lý.

– Tìm theo phòng ban, người đề xuất, thời gian.

– Thống kê chi phí theo nhóm hàng.

Yêu cầu giao diện: Treeview; Canvas luồng duyệt; Custom StatusTimeline.

Nội dung nâng cao: Phân quyền; đa hình quy tắc duyệt; xuất phiếu đề xuất.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 23. Hệ thống quản lý tuyển dụng

Mục tiêu: Theo dõi vị trí tuyển dụng, ứng viên, vòng phỏng vấn và kết quả.

Dữ liệu chính: Vị trí, ứng viên, hồ sơ, vòng tuyển dụng, lịch phỏng vấn, đánh giá.

Chức năng bắt buộc:

– Quản lý vị trí và yêu cầu.

– Tiếp nhận hồ sơ ứng viên.

– Lập lịch phỏng vấn.

– Cập nhật kết quả từng vòng.

– Thống kê nguồn ứng viên và tỷ lệ đạt.

Yêu cầu giao diện: Treeview pipeline; DateEntry; Canvas funnel chart.

Nội dung nâng cao: Regex kiểm tra email/điện thoại; Custom CandidateCard; phân quyền.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 24. Ứng dụng quản lý bảo hành sản phẩm

Mục tiêu: Quản lý phiếu bảo hành, tiếp nhận lỗi, tiến độ sửa chữa và trả sản phẩm.

Dữ liệu chính: Khách hàng, sản phẩm, phiếu bảo hành, lỗi, kỹ thuật viên, linh kiện.

Chức năng bắt buộc:

– Kiểm tra thời hạn bảo hành.

– Tiếp nhận và phân công kỹ thuật viên.

– Cập nhật trạng thái sửa chữa.

– Tính chi phí ngoài bảo hành.

– Thống kê lỗi phổ biến và thời gian xử lý.

Yêu cầu giao diện: Treeview; DateEntry; Custom RepairTimeline; Canvas thống kê.

Nội dung nâng cao: Đa hình tính phí; phân quyền; xuất phiếu trả sản phẩm.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 25. Hệ thống quản lý sự cố công nghệ thông tin

Mục tiêu: Tiếp nhận ticket hỗ trợ, phân loại, phân công và theo dõi thời gian xử lý.

Dữ liệu chính: Người dùng, ticket, nhóm hỗ trợ, mức ưu tiên, trạng thái, phản hồi.

Chức năng bắt buộc:

– Tạo ticket và đính kèm mô tả.

– Phân loại và phân công.

– Cập nhật trạng thái, phản hồi.

– Tính thời gian xử lý và cảnh báo SLA giả lập.

– Thống kê lỗi theo nhóm và mức độ.

Yêu cầu giao diện: Treeview ticket; màu ưu tiên; Canvas dashboard.

Nội dung nâng cao: Custom PriorityBadge; phân quyền; nhật ký sự kiện.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 26. Hệ thống quản lý quy trình Kanban

Mục tiêu: Quản lý công việc dự án theo các cột trạng thái và theo dõi tiến độ nhóm.

Dữ liệu chính: Dự án, thành viên, công việc, trạng thái, nhãn, bình luận.

Chức năng bắt buộc:

– Tạo dự án và công việc.

– Kéo thả hoặc chuyển công việc giữa các cột.

– Phân công, đặt hạn và mức ưu tiên.

– Lọc theo thành viên/nhãn.

– Thống kê công việc hoàn thành và quá hạn.

Yêu cầu giao diện: Canvas hoặc Frame tạo bảng Kanban; Custom TaskCard; sự kiện kéo thả.

Nội dung nâng cao: Nhật ký thay đổi; phân quyền; xuất báo cáo tiến độ.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 27. Ứng dụng mô phỏng hàng đợi phục vụ

Mục tiêu: Mô phỏng khách đến, quầy phục vụ và thời gian chờ để minh họa Random và GUI.

Dữ liệu chính: Khách, quầy, sự kiện đến, sự kiện phục vụ, thống kê phiên mô phỏng.

Chức năng bắt buộc:

– Cấu hình số quầy, thời gian đến và thời gian phục vụ.

– Sinh khách ngẫu nhiên bằng seed.

– Mô phỏng theo bước hoặc tự động bằng after().

– Hiển thị hàng đợi và trạng thái quầy.

– Tính thời gian chờ trung bình và độ dài hàng đợi.

Yêu cầu giao diện: Canvas hoạt ảnh; điều khiển Start/Pause/Reset; bảng thống kê.

Nội dung nâng cao: Nhiều chiến lược chọn quầy; Custom QueueWidget; tái lập bằng seed.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 28. Hệ thống trực quan hóa thuật toán sắp xếp

Mục tiêu: Minh họa quá trình thực hiện các thuật toán sắp xếp trên Canvas.

Dữ liệu chính: Dãy số, thuật toán, bước thực hiện, cấu hình tốc độ, kết quả.

Chức năng bắt buộc:

– Sinh hoặc nhập dãy số.

– Hỗ trợ ít nhất ba thuật toán sắp xếp.

– Chạy từng bước, tạm dừng, tiếp tục.

– Đếm số so sánh và hoán đổi.

– So sánh hiệu năng trên nhiều kích thước dãy.

Yêu cầu giao diện: Canvas cột dữ liệu; Slider tốc độ; Custom ControlPanel.

Nội dung nâng cao: Lớp trừu tượng SortingAlgorithm; đa hình step(); lưu kết quả kiểm thử.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 29. Ứng dụng mô phỏng tìm đường trên lưới

Mục tiêu: Minh họa quá trình tìm đường giữa điểm bắt đầu và đích trên bản đồ ô vuông.

Dữ liệu chính: Ô lưới, điểm đầu, điểm đích, vật cản, thuật toán, đường đi.

Chức năng bắt buộc:

– Cho phép đặt điểm đầu, đích và vật cản bằng chuột.

– Thực hiện BFS hoặc Dijkstra đơn giản.

– Hiển thị các ô đã duyệt và đường đi.

– Đo số bước và thời gian chạy.

– Lưu/tải bản đồ từ JSON.

Yêu cầu giao diện: Canvas lưới; sự kiện chuột; điều khiển tốc độ.

Nội dung nâng cao: Lớp thuật toán trừu tượng; thêm A*; Custom GridCell.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Đề tài 30. Trình kiểm tra và trích xuất dữ liệu bằng Regular Expression

Mục tiêu: Xây dựng công cụ trực quan để kiểm tra mẫu Regex trên văn bản và trích xuất dữ liệu.

Dữ liệu chính: Mẫu Regex, văn bản, kết quả khớp, nhóm bắt, lịch sử mẫu.

Chức năng bắt buộc:

– Nhập Regex và văn bản kiểm thử.

– Hiển thị vị trí và nội dung các kết quả khớp.

– Trích xuất email, điện thoại, URL, ngày tháng hoặc mã định danh.

– Thay thế dữ liệu theo mẫu.

– Lưu lịch sử mẫu và kết quả.

Yêu cầu giao diện: Text hai vùng; tô sáng kết quả; Treeview nhóm khớp.

Nội dung nâng cao: Custom RegexEntry báo lỗi thời gian thực; thư viện mẫu có sẵn; xuất kết quả CSV.

Sản phẩm tối thiểu: Ứng dụng Tkinter chạy ổn định; dữ liệu JSON/CSV mẫu; báo cáo phân tích, thiết kế lớp, kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

VII. DANH SÁCH KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP

1. Ứng dụng chạy được từ file main.py hoặc file khởi động đã hướng dẫn.
2. Không có đường dẫn tuyệt đối phụ thuộc máy của thành viên.
3. Dữ liệu mẫu được cung cấp đầy đủ và có thể tạo lại khi file bị xóa.
4. Tất cả chức năng CRUD, tìm kiếm, lọc và thống kê hoạt động.
5. Thông báo lỗi rõ ràng; không dừng đột ngột khi nhập sai.
6. Đã kiểm tra trùng mã, dữ liệu rỗng, số âm, chia cho 0, ngày không hợp lệ và file lỗi.
7. Giao diện không bị tràn, chồng lấp hoặc mất nút khi thay đổi kích thước.
8. Báo cáo có mục tiêu, yêu cầu, sơ đồ lớp, thiết kế giao diện, mô tả chức năng, kiểm thử và kết luận.
9. Có bảng phân công và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên.
10. Mọi tài liệu, dữ liệu và mã nguồn tham khảo đều được ghi nguồn.

VIII. GHI CHÚ ÁP DỤNG

– Giảng viên có thể điều chỉnh phạm vi chức năng theo sĩ số, thời lượng và trình độ của lớp nhưng không làm giảm chuẩn đầu ra học phần.

– Nhóm có thể đề xuất đề tài khác ngoài danh sách trên nếu bảo đảm đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và được giảng viên duyệt trước khi thực hiện.

– Các chức năng API, crawl dữ liệu, phân quyền nhiều cấp và đóng gói ứng dụng là nội dung khuyến khích; có thể được tính điểm mở rộng nếu triển khai đúng và ổn định.

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)